МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка строк

Студент
гр. БИН-26-03 _____ К. А. Осмоловский

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется получить в качестве ввода код документа в определённом формате, состоящем из трёх частей, разделённых дефисом. Первая часть представляет из себя три заглавные латинские буквы, вторая часть содержит четыре цифры года, и третья часть содержит четыре цифры номера. Требуется извлечь категорию, год и номер из полученной на ввод строки с помощью срезов и вывести их, а также дополнительно вывести номер в обратном порядке.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

```
document_code = input()

print(f"Категория: {document_code[:3]}")
print(f"Год: {document_code[4:8]}")
print(f"Номер: {document_code[9:]}")
print(f"Обратный номер: {document_code[12:8:-1]}")
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа получает на вход строку в заданном формате, а затем последовательно выводит категорию, год, номер и номер в обратном порядке, используя срезы. Для получения номера в обратном порядке в качестве начального индекса среза указывается последний индекс строки, а в качестве шага отрицательная единица, чтобы пройти по каждому элементу среза.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется получить на вход фамилию, имя и отчество с произвольным регистром букв. В условии задачи оговорено, что каждая часть состоит только из букв, а между частями и по краям строки может быть один или несколько пробелов. После получения ввода требуется вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, а затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

```
fio = input()

fio = fio.strip().lower().title().split()

print(f"{fio[0]} {fio[1][0]}. {fio[2][0]}.")
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

Программа получает на вход строку в заданном формате. Затем к полученной строке последовательно применяются функция strip, чтобы убрать лишние по условию пробелы;

функция lower, чтобы привести все символы строки к одному регистру; функция title, чтобы сделать первые буквы каждого слова заглавными, чтобы соблюсти условия вывода; функция split, чтобы представить слова в строке как отдельные элементы списка. Таким образом, после применения вышеизложенных функций в переменной содержится список из трёх элементов, каждый из которых является строкой. Затем выводится первый элемент этого списка, который является фамилией, и первый символ второго и третьего элемента, которые являются инициалами имени и отчества.

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется получить на вход номер телефона в заданном формате. Затем необходимо убрать из строки символы плюса, круглых скобок и дефисов, оставив, таки образом, только цифры введённого номера телефона.

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```
phone_number = input()

phone_number = phone_number[1:2] + phone_number[4:7] + phone_number[9:12] + phone_number[13:15] + phone_number[16:]

print(phone_number)
```

Рисунок 3 – Текст программы для третьего задания

Программа получает на вход строку в заданном формате. Так как формат входной строки фиксирован, то с помощью срезов можно отдельно получить цифру кода страны, отдельно код города и непосредственно сам номер, минуя скобки, дефисы и пробелы.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется получить на вход данные о поезде одной строкой в определённом формате. Требуется определить пять полей, разделённых символом точки с запятой и вывести оформленную запись. Согласно условию, цена - неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя.

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 4.

```
raw = input()

train_id, departure_from, destination_to, takes_off_at, cost = raw.split(";")
cost = float(cost)

print(f"Поезд: {train_id}")
print(f"Маршрут: {departure_from} – {destination_to}")
print(f"Отправление: {takes_off_at}")
print(f"Цена: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – Текст программы для четвёртого задания

Программа получает одну строку. Затем значения полей строки, разделённых точкой с запятой методом split присваиваются соответствующе названным переменным. Затем полу-

ченные данные выводятся согласно заданному формату вывода. Цена, согласно условию, выводится с двумя десятичными знаками после запятой.

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется получить на вход одну строку, представляющую из себя идентификатор, которая также может быть пустой или содержать пробелы. Затем требуется вывести длину строки и результаты заданных в условии проверок. Для пустой строки длина строки должна быть равна нулю и все оговоренные проверки должны быть ложны.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

```
raw_input = input()

print(f"Длина: {len(raw_input)}")
print(f"Только буквы: {raw_input.isalpha()}")
print(f"Только цифры: {raw_input.isdigit()}")
print(f"Буквенно-цифровая: {raw_input.isalnum()}")
print(f"Содержит дефис: {raw_input.find("-") > -1}")
```

Рисунок 5 – Текст программы для пятого задания

Программа получает одну строку. Затем выводится длина строки при помощи функции len. Затем, согласно условию, выполняются проверки на содержание только букв, только цифр либо буквенно-цифровое содержимое с помощью методов строк isalpha, isdigit и isalnum соответственно. Содержание дефиса проверяется с помощью сравнения результата метода find, с аргументом в виде символа дефиса, с минус единицей. Согласно документации, find возвращает либо индекс первого вхождения заданной подстроки, либо, если индекс не найден, то минус единицу. Таким образом, если дефиса нет, то условие «минус один больше чем минус один» будет ложно, а если он есть, то условие будет истинно, так как минимальным индексом в строке является ноль, и это больше чем минус единица.

1.6 Задание 6

В шестом задании требуется получить на вход одну строку, которая состоит строго из трёх непустых частей, разделённых запятыми. Затем требуется воспользоваться методами split и join, чтобы привести строку к заданному формату с заданным разделителем.

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 6.

```
raw_input = input()

print("/".join(raw_input.split(",")))
```

Рисунок 6 – Текст программы для шестого задания

Программа получает одну строку. Затем для строки, содержимым которой является обратная косая черта применяется метод join, аргументом которого является возвращаемый результат метода split входной строки. В качестве аргумента методу split передан символ запятой, так как по условию он является разделителем полей исходной строки.